

4.3.4 Statistische Interpretation des 1. HS

- Wir betrachten kleine Änderungen der mittleren Energie und der Entropie:

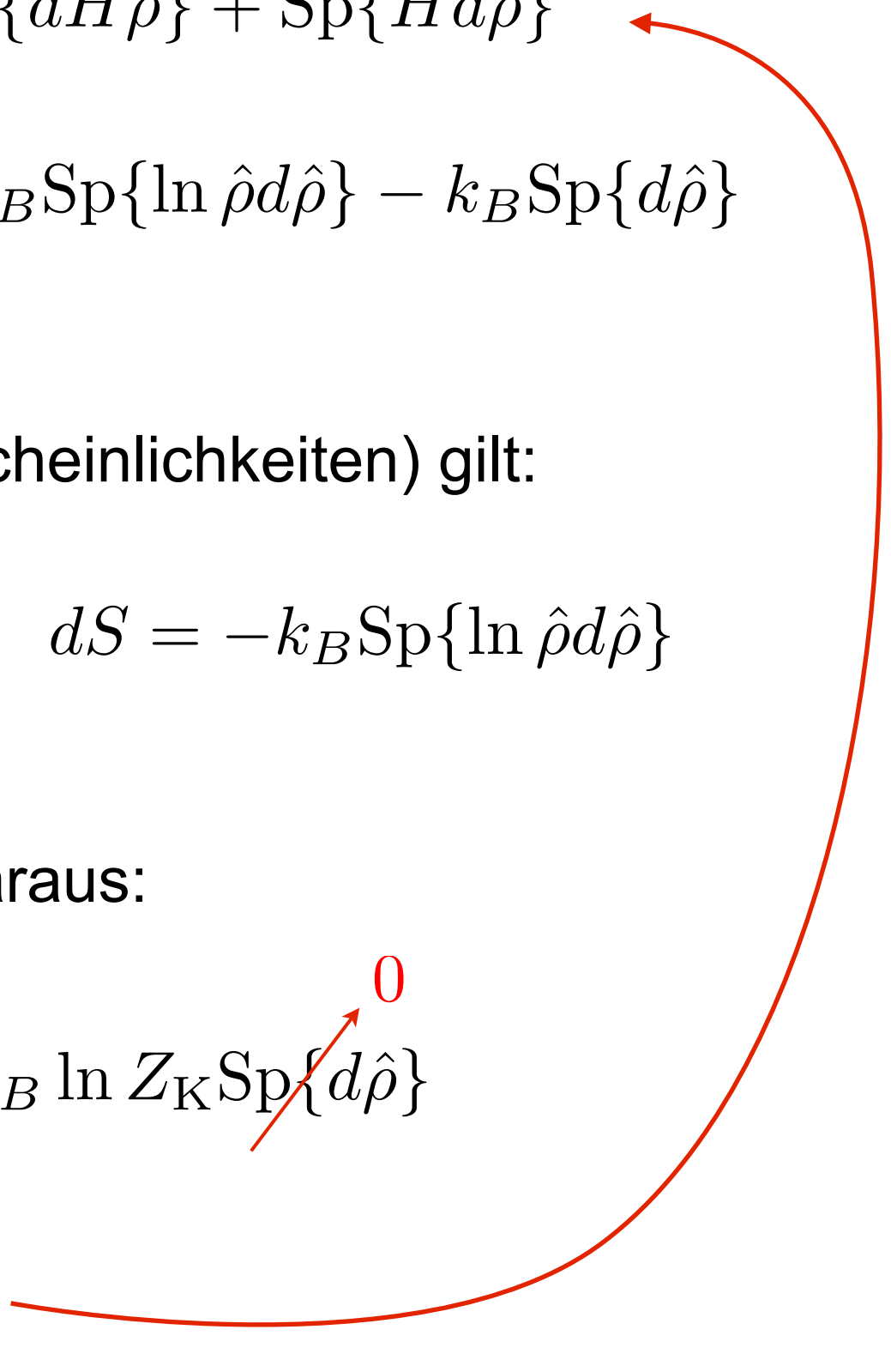
$$E = \langle \hat{H} \rangle = \text{Sp}\{\hat{H} \hat{\rho}\} \quad \Rightarrow \quad dE = \text{Sp}\{d\hat{H} \hat{\rho}\} + \text{Sp}\{\hat{H} d\hat{\rho}\}$$

$$S = -k_B \text{Sp}\{\hat{\rho} \ln \hat{\rho}\} \quad \Rightarrow \quad dS = -k_B \text{Sp}\{\ln \hat{\rho} d\hat{\rho}\} - k_B \text{Sp}\{d\hat{\rho}\}$$

Wegen Spurerhaltung (=Erhaltung der Wahrscheinlichkeiten) gilt:

$$\text{Sp}\{\hat{\rho}\} = 1 \quad \Rightarrow \quad \text{Sp}\{d\hat{\rho}\} = 0 \quad \text{und daher:} \quad dS = -k_B \text{Sp}\{\ln \hat{\rho} d\hat{\rho}\}$$

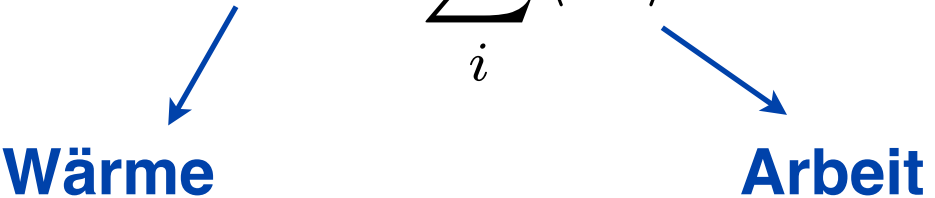
- Für den kanonischen Dichteoperator folgt daraus:

$$\begin{aligned} \hat{\rho} = \hat{\rho}_K = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z_K} : \quad dS &= \frac{1}{T} \text{Sp}\{\hat{H} d\hat{\rho}\} + k_B \ln Z_K \text{Sp}\{d\hat{\rho}\} \\ &= \frac{1}{T} \text{Sp}\{\hat{H} d\hat{\rho}\} \end{aligned}$$


- “verallgemeinerte Kräfte”:
$$d\hat{H} = \sum_i \left(\partial \hat{H} / \partial X_i \right) dX_i = \sum_i \hat{F}_i dX_i$$

X_i ... Systemparameter (Volumen, Oszillationsfrequenz, B-Feld, ...)

$$\Rightarrow dE = T dS + \text{Sp}\{d\hat{H} \hat{\rho}\} = T dS + \sum_i \langle \hat{F}_i \rangle dX_i$$



Der kanonische Dichteoperator erfüllt den 1. Hauptsatz!

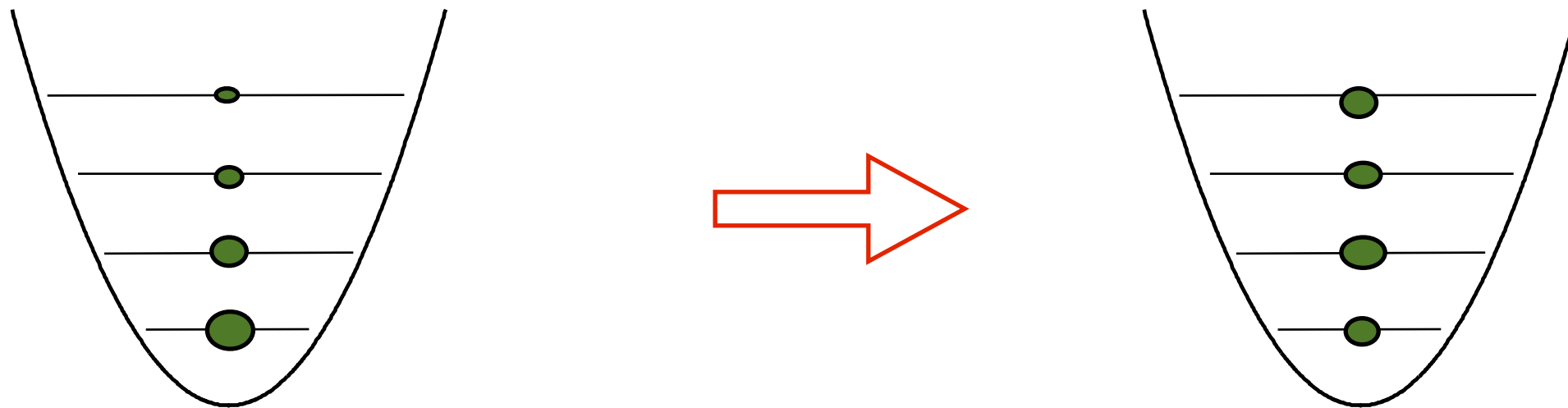
Weiters gilt allgemein:

$$E = \sum_k p_k E_k \quad \Rightarrow \quad dE = \sum_k dp_k E_k + \sum_k p_k dE_k$$

$$dE = \underbrace{\sum_k dp_k E_k}_{\delta Q} + \underbrace{\sum_k p_k dE_k}_{\delta W} = TdS + \underbrace{\sum_i \langle \hat{F}_i \rangle}_{\delta W} dX_i$$

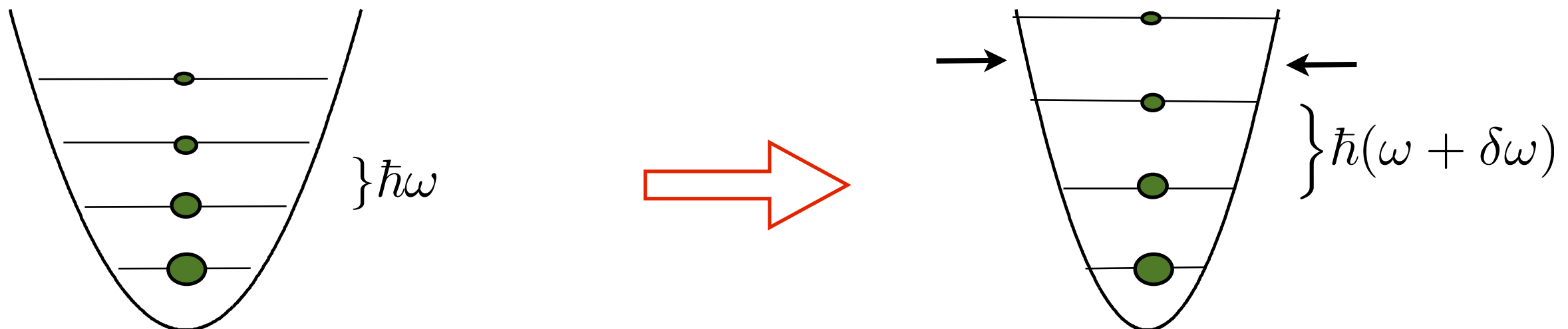
Wärmezufuhr/-abgabe:

Änderung der Populationen p_k bei konstanten Energieeigenwerten E_k .



Arbeit:

Externe Änderung der Energieniveaus ohne Änderung der Populationen.



4.4 Extremaleigenschaften

Zum Vergleich zweier Dichteoperatoren $\hat{\rho}$ und $\hat{\rho}'$ betrachten wir die folgende Funktion:

$$\mathbf{H}(\hat{\rho}, \hat{\rho}') = \text{Sp}\{\hat{\rho}' (\ln \hat{\rho} - \ln \hat{\rho}')\} \quad (\text{“Boltzmann’sche } \mathbf{H}\text{-Funktion”})^*$$

Für beliebige Dichteoperatoren mit $\text{Sp}\{\hat{\rho}\} = \text{Sp}\{\hat{\rho}'\} = 1$ gilt die Ungleichung:

$$\mathbf{H}(\hat{\rho}, \hat{\rho}') \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \text{Sp}\{\hat{\rho}' \ln \hat{\rho}'\} \geq \text{Sp}\{\hat{\rho}' \ln \hat{\rho}\}$$

Diese Ungleichung ist nützlich, um Extremaleigenschaften für die Gleichgewichtszustände

$$\hat{\rho} = \hat{\rho}_{\text{MK}}, \hat{\rho}_{\text{K}}, \hat{\rho}_{\text{G}}$$

abzuleiten.

*) $\mathbf{H}$ griechischer Großbuchstabe “Eta”

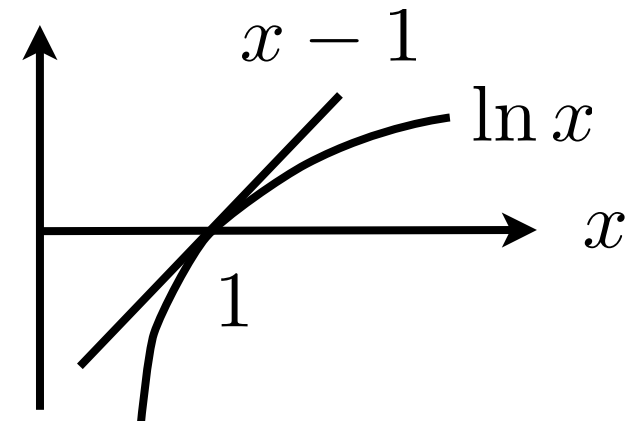
Beweis von $\mathbf{H}(\hat{\rho}, \hat{\rho}') \leq 0$:

wir schreiben:
$$\hat{\rho} = \sum_k p_k |k\rangle \langle k|, \quad \hat{\rho}' = \sum_n p_n |n\rangle \langle n|$$

dann:
$$\begin{aligned} \mathbf{H}(\hat{\rho}, \hat{\rho}') &= \text{Sp}\{\hat{\rho}' (\ln \hat{\rho} - \ln \hat{\rho}')\} = \sum_n p_n \langle n| (\ln \hat{\rho} - \ln p_n) |n\rangle \\ &= \sum_n \sum_k p_n \langle n|k\rangle \langle k| \ln \frac{p_k}{p_n} |k\rangle \langle k|n\rangle \end{aligned}$$

Es gilt die Ungleichung:

$$\ln \frac{p_k}{p_n} \leq \frac{p_k}{p_n} - 1$$



$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathbf{H}(\hat{\rho}, \hat{\rho}') &\leq \sum_n \sum_k p_n \langle n|k\rangle \langle k| \left(\frac{p_k}{p_n} - 1 \right) |k\rangle \langle k|n\rangle \\ &= \sum_n p_n \langle n| \left(\frac{\hat{\rho}}{p_n} - 1 \right) |n\rangle = \text{Sp}\{\hat{\rho}\} - \text{Sp}\{\hat{\rho}'\} = 0 \end{aligned}$$

I) Entropie:

$$\left. \begin{aligned} S &= -k_B \text{Sp}\{\hat{\rho} \ln \hat{\rho}\} \\ S' &= -k_B \text{Sp}\{\hat{\rho}' \ln \hat{\rho}'\} \end{aligned} \right\} \Rightarrow k_B \mathbf{H}(\hat{\rho}, \hat{\rho}') = S' + k_B \text{Sp}\{\hat{\rho}' \ln \hat{\rho}\}$$

isoliertes System: $\hat{\rho} = \hat{\rho}_{\text{MK}} = \frac{1}{\Omega} \sum_{E_k=E} |E_k\rangle \langle E_k|$ mikrokanonisch

$$\hat{\rho}' = \sum_{E_k=E} p_k |E_k\rangle \langle E_k| \quad \text{beliebiger anderer Zustand (auf Energieschale)}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow k_B \mathbf{H}(\hat{\rho}, \hat{\rho}') &= S' + k_B \ln \frac{1}{\Omega} \sum_{E_k=E} \overbrace{\langle E_k | \hat{\rho}' | E_k \rangle}^{\sum p_k = 1} \\ &= S' - k_B \ln \Omega = S' - S \leq 0 \quad \Rightarrow S \geq S' \end{aligned}$$

Für gegebene Energie E ist $\hat{\rho}_{\text{MK}}$ der Zustand mit maximaler Entropie!

II) Freie Energie:

- thermischer Gleichgewichtszustand: $\hat{\rho} = \hat{\rho}_K = \sum_k \frac{e^{-\beta E_k}}{Z_K} |E_k\rangle \langle E_k|$
- beliebiger anderer Zustand: $\hat{\rho}'$

$$\begin{aligned}\Rightarrow k_B \text{Sp}\{\hat{\rho}' \ln \hat{\rho}\} &= -k_B \ln Z_K \text{Sp}\{\hat{\rho}'\} - \frac{1}{T} \sum_k E_k \langle E_k | \hat{\rho}' | E_k \rangle \\ &= -k_B \ln Z_K - \frac{1}{T} \sum_k \langle E_k | \hat{\rho}' \hat{H} | E_k \rangle \\ &= \frac{1}{T} F - \frac{1}{T} \text{Sp}\{\hat{H} \hat{\rho}'\} = \frac{1}{T} (F - E')\end{aligned}$$

$$\Rightarrow k_B \mathbf{H}(\hat{\rho}, \hat{\rho}') = S' + \frac{1}{T} (F - E') = \frac{1}{T} (F - F') \leq 0$$

Gleichgewichtszustand $\hat{\rho}_K$ ist Zustand mit minimaler freier Energie!

analog: $\hat{\rho}_G$ minimiert großkanonisches Potential!

Wichtige Anwendung: Variationsverfahren

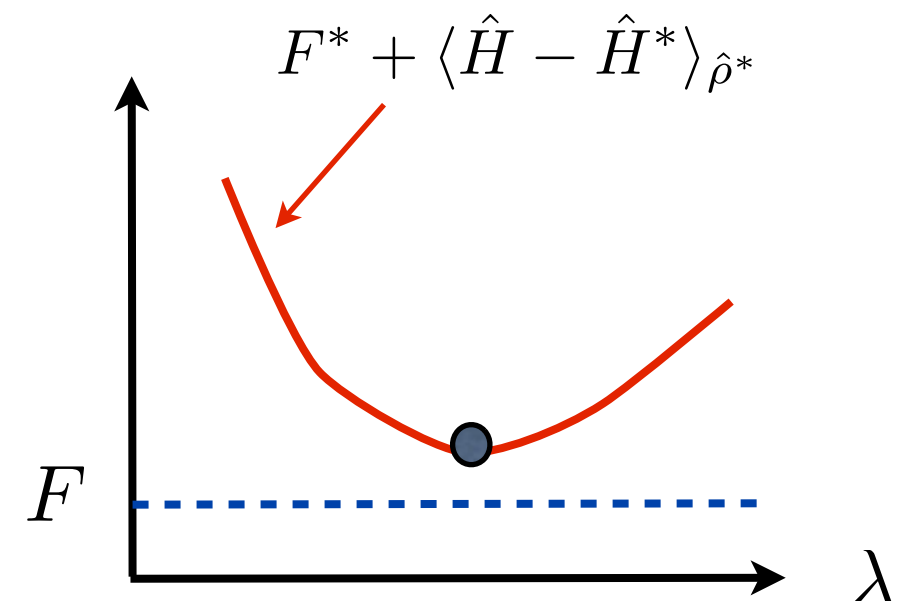
Gegeben sei ein kompliziertes System mit Hamiltonoperator $\hat{H}$ und ein einfacheres Testsystem $\hat{H}^*$ mit exakt lösbarem Eigenwertproblem:

$$\left. \begin{aligned} \hat{H}^* |\phi_k\rangle &= E_k^* |\phi_k\rangle \\ \hat{\rho}^* &= \frac{1}{Z_K^*} e^{-\beta \hat{H}^*} \\ F^* &= -k_B T \ln Z_K^* \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{bekannt!}$$

Dann gilt für die freie Energie von $\hat{H}$:

$$F \leq F^* + \langle \hat{H} - \hat{H}^* \rangle_{\hat{\rho}^*}$$

Durch eine günstige Wahl von $\hat{H}^* \equiv \hat{H}^*(\{\lambda_i\})$ kann damit durch Variation der Parameter eine minimale obere Schranke gefunden werden, die dem exakten Wert von F sehr nahe kommt.



Beweis von $F \leq F^* + \langle \hat{H} - \hat{H}^* \rangle_{\hat{\rho}^*}$:

Aus der Ungleichung für die **H**-Funktion folgt:

$$k_B T \mathbf{H}(\hat{\rho}, \hat{\rho}^*) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad k_B T \text{Sp}\{\hat{\rho}^* \ln \hat{\rho}^*\} \geq k_B T \text{Sp}\{\hat{\rho}^* \ln \hat{\rho}\}$$

-) linke Seite (Definition der Entropie):

$$k_B T \text{Sp}\{\hat{\rho}^* \ln \hat{\rho}^*\} = -TS^* = F^* - \langle H^* \rangle_{\hat{\rho}^*}$$

-) rechte Seite (analog wie Rechnung zur freien Energie):

$$k_B T \text{Sp}\{\hat{\rho}^* \ln \hat{\rho}\} = F - \langle H \rangle_{\hat{\rho}^*}$$

4.5 Identische Teilchen

4.5.1 Symmetrie von Vielteilchenwellenfunktionen

Teilchen werden als **ident** bezeichnet, wenn sie in **allen** ihren Eigenschaften (Masse, Ladung, Spin, magnetisches Moment, ...) übereinstimmen.

Es folgt: Der Hamiltonoperator eines Systems identischer Teilchen, z.B.,

$$\hat{H} = \underbrace{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\hat{\vec{p}}_i^2}{2m} + V_{\text{ex}}(\hat{\vec{r}}_i) - \hat{\vec{\mu}}_i \cdot \vec{B} \right)}_{\text{Einteilchenoperator}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} V_{\text{int}}(\hat{\vec{r}}_i, \hat{\vec{r}}_j)}_{\text{Zweiteilchenoperator (Wechselwirkungen)}}$$

ist **invariant** unter Vertauschung der Teilchenindizes $i \leftrightarrow j$.

Formal: “**Vertauschungsoperator**” $\hat{P}_{ij}$

$$\hat{P}_{ij} \Psi(\dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_j, \dots) = \Psi(\dots, \vec{r}_j, \dots, \vec{r}_i, \dots)$$

dann gilt:

$\Rightarrow$

$$[\hat{H}, \hat{P}_{ij}] = 0$$

wegen: $\hat{P}_{ij}^2 \Psi(\dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_j, \dots) = \Psi(\dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_j, \dots)$

sind die Eigenwerte des Vertauschungsoperators ± 1

$$\Rightarrow \hat{P}_{ij} |\Psi\rangle = \pm |\Psi\rangle \quad (\text{für } |\Psi\rangle \text{ Eigenfunktion von } \hat{P}_{ij})$$

• verallgemeinerter Permutationsoperator: $\hat{P}_\sigma = \prod \hat{P}_{ij} \quad \sigma \dots \text{Permutation}$

$$\hat{P}_\sigma \Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_j, \dots) = \Psi(\vec{r}_{\sigma(1)}, \dots, \vec{r}_{\sigma(i)}, \dots, \vec{r}_{\sigma(j)}, \dots)$$

$$[\hat{H}, \hat{P}_{ij}] = 0 \quad \Rightarrow \quad [\hat{H}, \hat{P}_\sigma] = 0$$

$\Rightarrow$ Aus den Lösungen der Schrödingergleichung können gemeinsame Eigenfunktionen von $\hat{H}$ und allen $\hat{P}_\sigma$ gefunden werden. D.h.:

$$\hat{H} |\Psi\rangle = E |\Psi\rangle \quad \text{und}$$

$$\hat{P}_\sigma |\Psi\rangle = + |\Psi\rangle \quad \text{oder} \quad \hat{P}_\sigma |\Psi\rangle = (-1)^{n(\sigma)} |\Psi\rangle \quad \forall \sigma$$

Anzahl der Vertauschungen
 $\swarrow$

Aus einer beliebigen Lösung der Schrödingergleichung $\Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$ konstruieren wir die (nicht unbedingt normierten) Wellenfunktionen:

$$\Psi^S(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma} \hat{P}_{\sigma} \Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$$

**“vollständig
symmetrisch”**

$$\Psi^A(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\sigma} (-1)^{n(\sigma)} \hat{P}_{\sigma} \Psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$$

**“vollständig
antisymmetrisch”**

Dann gilt:

$$\hat{H} \Psi^{S,A} = E \Psi^{S,A} \quad \hat{P}_{ij} \Psi^S = + \Psi^S \quad \forall i \neq j$$
$$\hat{P}_{ij} \Psi^A = - \Psi^A$$

- Wellenfunktionen von identischen Teilchen werden durch ihre Symmetrieeigenschaften unter Vertauschung unterschieden.
- Teilchen mit symmetrischer Wellenfunktion werden als **Bosonen**, Teilchen mit antisymmetrischer Wellenfunktionen als **Fermionen** bezeichnet.

“Spin-Statistik-Theorem”:

Aus Erfahrung weiß man, dass Teilchen mit ganzzahligem Spin Bosonen und Teilchen mit halbzahligem Spin Fermionen sind. Diese Tatsache kann auch durch Überlegungen aus der relativistischen Quantenfeldtheorie begründet werden (M. Fierz, W. Pauli, J. Schwinger, ...).

4.5.2 Slater Determinanten

Für ein System von unabhängigen Teilchen mit Hamiltonoperator

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{H}_i \quad \text{sind die Lösungen der Schrödingergleichung} \quad \hat{H}|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$$

durch Produkte von Einteilchenwellenfunktionen gegeben, d.h.:

$$\left. \begin{aligned} |\Psi\rangle &= |\phi_{k_1}^{(1)}\rangle \otimes |\phi_{k_2}^{(2)}\rangle \otimes \cdots \otimes |\phi_{k_N}^{(N)}\rangle \\ E &= \sum_i E_{k_i} \end{aligned} \right\} \quad \hat{H}_i |\phi_{k_i}^{(i)}\rangle = E_{k_i} |\phi_{k_i}^{(i)}\rangle$$

Die entsprechenden antisymmetrisierten Wellenfunktionen für Fermionen können dann kompakt als

$$|\Psi^A\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} |\phi_{k_1}^{(1)}\rangle & \dots & |\phi_{k_1}^{(N)}\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ |\phi_{k_N}^{(1)}\rangle & \dots & |\phi_{k_N}^{(N)}\rangle \end{vmatrix}$$

**“Slater
Determinante”**

geschrieben werden.

Es folgt: Da die Determinante einer Matrix mit zwei gleichen Zeilen verschwindet, gilt für Fermionen: $k_i \neq k_j$

⇒ Zwei idente Fermionen können sich nie im gleichen Zustand befinden.

“Pauli’s Ausschlussprinzip”

Bemerkung: Allgemeine Zustände, auch von wechselwirkenden Systemen, sind dann als Überlagerung von Slater-Determinanten gegeben:

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_{\{k_i\}} c_{\{k_i\}}(t) |\Psi_{\{k_i\}}^A\rangle$$